



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Trigonometría

TEMA 07

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS COMPUESTOS Y MÚLTIPLES

ÁNGULOS COMPUESTOS

Funciones Trigonométricas de la suma y diferencia

Identidades Fundamentales:

Seno de la suma y diferencia:

$$\text{Sen}(x \pm y) = \text{Sen } x \text{ Cos } y \pm \text{Cos } x \text{ Sen } y$$

Coseno de la suma y diferencia:

$$\text{Cos}(x \pm y) = \text{Cos } x \text{ Cos } y \mp \text{Sen } x \text{ Sen } y$$

Tangente de la suma y diferencia:

$$\text{Tg}(x \pm y) = \frac{\text{Tgx} \pm \text{Tgy}}{1 \mp \text{TgxTgy}}$$

Cotangente de la suma y diferencia:

$$\text{Ctg}(x \pm y) = \frac{\text{Ctg}x \text{ Ctg}y \mp 1}{\text{Ctg}y \pm \text{Ctg}x}$$

Identidades Auxiliares:

$$\text{Sen}(x+y)\text{Sen}(x-y) = \text{Sen}^2x - \text{Sen}^2y = \text{Cos}^2y - \text{Cos}^2x$$

$$\text{Cos}(x+y)\text{Cos}(x-y) = \text{Cos}^2x - \text{Sen}^2y = \text{Cos}^2y - \text{Sen}^2x$$

$$\text{Tg}(x+y) = \text{Tg } x + \text{Tg } y + \text{Tg}(x+y) \text{ Tg } x \text{ Tg } y$$

$$\text{Tg}(x-y) = \text{Tg } x - \text{Tg } y - \text{Tg}(x-y) \text{ Tg } x \text{ Tg } y$$

$$\text{Sen}(x+y)\text{Cos}(x-y) = \text{Sen } x \text{ Cos } x + \text{Sen } y \text{ Cos } y$$

$$\text{Sen}(x-y)\text{Cos}(x+y) = \text{Sen } x \text{ Cos } x - \text{Sen } y \text{ Cos } y$$

$$\text{Tan } \alpha \pm \text{Tan } \theta = \frac{\text{Sen}(\alpha \pm \theta)}{\text{Cos } \alpha \text{ Cos } \theta}$$

$$\text{Cot } \alpha \pm \text{Cot } \theta = \frac{\text{Sen}(\alpha \pm \theta)}{\text{Sen } \alpha \text{ Sen } \theta}$$

$$\text{Cot } \alpha - \text{Cot } \theta = \frac{\text{Sen}(\theta - \alpha)}{\text{Sen } \alpha \text{ Sen } \theta}$$

Funciones Trigonométricas de la suma de tres ángulos

$$\bullet \text{ Sen}(x+y+z) = \text{Sen } x \text{ Cos } y \text{ Cos } z + \text{Sen } y \text{ Cos } x \text{ Cos } z + \text{Sen } z \text{ Cos } x \text{ Cos } y - \text{Sen } x \text{ Sen } y \text{ Sen } z$$

$$\bullet \text{ Cos}(x+y+z) = \text{Cos } x \text{ Cos } y \text{ Cos } z - \text{Cos } x \text{ Sen } y \text{ Sen } z - \text{Cos } y \text{ Sen } x \text{ Sen } z - \text{Cos } z \text{ Sen } x \text{ Sen } y$$

$$\bullet \text{ Tg}(x+y+z) = \frac{\text{Tgx} + \text{Tgy} + \text{Tgz} - \text{TgxTgyTgz}}{1 - \text{TgxTgy} - \text{TgxTgz} - \text{TgyTgz}}$$

$$- \text{ Si: } x+y+z = n\pi, n \in \mathbb{Z}$$

$$\rightarrow \text{Tgx} + \text{Tgy} + \text{Tgz} = \text{TgxTgyTgz}$$

$$- \text{ Si: } x+y+z = n\pi + \pi/2, n \in \mathbb{Z}$$

$$\rightarrow \text{TgxTgy} + \text{TgxTgz} + \text{TgyTgz} = 1$$

$$\bullet \text{ Ctg}(x+y+z) = \frac{\text{Ctg } x + \text{Ctg } y + \text{Ctg } z - \text{Ctg } x \text{ Ctg } y \text{ Ctg } z}{1 - \text{Ctg } x \text{ Ctg } y - \text{Ctg } x \text{ Ctg } z - \text{Ctg } y \text{ Ctg } z}$$

$$- \text{ Si: } x+y+z = n\pi, n \in \mathbb{Z}$$

$$\rightarrow \text{Ctg } x \text{ Ctg } y + \text{Ctg } x \text{ Ctg } z + \text{Ctg } y \text{ Ctg } z = 1$$

$$- \text{ Si: } x+y+z = n\pi + \pi/2, n \in \mathbb{Z}$$

$$\rightarrow \text{Ctg } x + \text{Ctg } y + \text{Ctg } z = \text{Ctg } x \text{ Ctg } y \text{ Ctg } z$$

EXPRESIONES NOTABLES

1) Sea: $P = A \text{ Sen } x \pm B \text{ Cos } x$ una expresión notable entonces "P" se puede expresar como:

$$A \text{ Sen } x \pm B \text{ Cos } x = \sqrt{A^2 + B^2} \text{ Sen}(x \pm \phi)$$

$$\Rightarrow \text{Tan } \phi = \frac{B}{A}$$

2) Sea: $P = A \text{ Sen } x \pm B \text{ Cos } x$ una expresión notable, entonces:

$$P_{\text{máx}} = \sqrt{A^2 + B^2}$$

$$P_{\text{mín}} = -\sqrt{A^2 + B^2}$$

$$\therefore -\sqrt{A^2 + B^2} \leq A \text{ Sen } x \pm B \text{ Cos } x \leq \sqrt{A^2 + B^2}$$



PROBLEMAS RESUELTOS

1) Simplifica :

$$L = \frac{\text{Sen}(60^\circ + x) + \text{Sen}(60^\circ - x)}{\text{Cos}x}$$

Solución :

En la expresión; desarrollando cada término del numerador:

$$L = \frac{\text{Sen}(60^\circ + x) + \text{Sen}(60^\circ - x)}{\text{Cos}x}$$

$$L = \frac{\text{Sen}60^\circ \cdot \text{Cos}x + \text{Sen}x \cdot \text{Cos}60^\circ + \text{Sen}60^\circ \cdot \text{Cos}x - \text{Sen}x \cdot \text{Cos}60^\circ}{\text{Cos}x}$$

Simplificando:

$$L = \frac{2\text{Sen}60^\circ \cdot \text{Cos}x}{\text{Cos}x}$$

$$\rightarrow L = 2\text{Sen}60^\circ = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\rightarrow \boxed{L = \sqrt{3}}$$

2) Determina el valor de :

$$L = \frac{\text{Sen}3x \cdot \text{Cos}2x + \text{Sen}2x \cdot \text{Cos}3x}{\text{Sen}4x \cdot \text{Cos}x + \text{Sen}x \cdot \text{Cos}4x}$$

Solución:

Recuerda que :

$$\text{Sen}\alpha \cdot \text{Cos}\beta + \text{Sen}\beta \cdot \text{Cos}\alpha = \text{Sen}(\alpha + \beta)$$

Luego; si : $\alpha = 3x \wedge \beta = 2x$

$$\text{Sen}3x \cdot \text{Cos}2x + \text{Sen}2x \cdot \text{Cos}3x = \text{Sen}(3x + 2x) = \text{Sen}5x$$

En la expresión:

$$L = \frac{\text{Sen}3x \cdot \text{Cos}2x + \text{Sen}2x \cdot \text{Cos}3x}{\text{Sen}4x \cdot \text{Cos}x + \text{Sen}x \cdot \text{Cos}4x}$$

$$L = \frac{\text{Sen}5x}{\text{Sen}5x} \rightarrow \boxed{L = 1}$$

3) Calcula el valor de "Sen75°"

Solución:

En este caso, descomponemos "75°" como la suma de dos ángulos conocidos, por ejemplo:

$$\text{Sen}75^\circ = \text{Sen}(45^\circ + 30^\circ)$$

desarrollando :

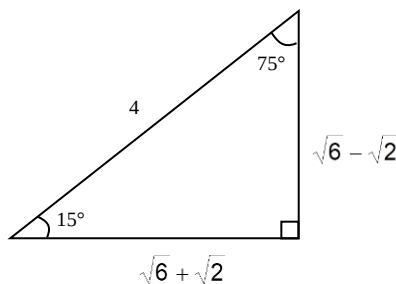
$$\text{Sen}75^\circ = \text{Sen}45^\circ \cdot \text{Cos}30^\circ + \text{Sen}30^\circ \cdot \text{Cos}45^\circ$$

Reemplazando valores notables:

$$\text{Sen}75^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\rightarrow \text{Sen}75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

Sugerencia, no olvides el siguiente triángulo:



4) Reduce :

$$L = \frac{\text{Sen}(\alpha + x) - \text{Sen}\alpha \cdot \text{Cos}x}{\text{Cos}(\alpha + x) + \text{Sen}\alpha \cdot \text{Sen}x}$$

Solución:

Vamos a desarrollar los términos conocidos; así :

$$L = \frac{\text{Sen}(\alpha + x) - \text{Sen}\alpha \cdot \text{Cos}x}{\text{Cos}(\alpha + x) + \text{Sen}\alpha \cdot \text{Sen}x}$$

$$L = \frac{\text{Sen}\alpha \cdot \text{Cos}x + \text{Sen}x \cdot \text{Cos}\alpha - \text{Sen}\alpha \cdot \text{Cos}x}{\text{Cos}\alpha \cdot \text{Cos}x - \text{Sen}\alpha \cdot \text{Sen}x + \text{Sen}\alpha \cdot \text{Sen}x}$$

Reduciendo :

$$L = \frac{\text{Sen}x \cdot \text{Cos}\alpha}{\text{Cos}\alpha \cdot \text{Cos}x} = \frac{\text{Sen}x}{\text{Cos}x} \rightarrow \boxed{L = \text{Tan}}$$

5) Calcula el valor de "Cos8°"

Solución :

Descomponemos 8° usando dos ángulos conocidos:

$$8^\circ = 45^\circ - 37^\circ$$

$$\text{Esto es : } \text{Cos}8^\circ = \text{Cos}(45^\circ - 37^\circ)$$

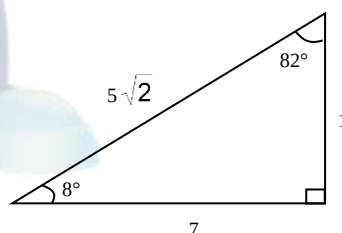
$$\text{Cos}8^\circ = \text{Cos}45^\circ \cdot \text{Cos}37^\circ + \text{Sen}45^\circ \cdot \text{Sen}37^\circ$$

Reemplazando valores conocidos:

$$\text{Cos}8^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{4}{5} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{3}{5}$$

$$\rightarrow \text{Cos}8^\circ = \frac{7\sqrt{2}}{10}$$

como sugerencia; no olvides este triángulo :



ÁNGULOS MÚLTIPLES

Funciones Trigonométricas del ángulo doble

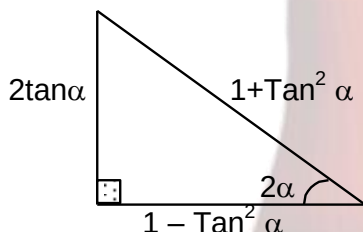
$$\text{Sen } 2\alpha = 2 \text{ Sen } \alpha \text{ Cos } \alpha$$

$$\text{Cos } 2\alpha = \text{Cos}^2 \alpha - \text{Sen}^2 \alpha$$

$$\text{Tg } 2\alpha = \frac{2 \text{Tg } \alpha}{1 - \text{Tg}^2 \alpha}$$

$$\text{Ctg } 2\alpha = \frac{\text{Ctg}^2 \alpha - 1}{2 \text{Ctg } \alpha}$$

Auxiliares



$$\text{Sen } 2\alpha = \frac{2 \text{Tan } \alpha}{1 + \text{Tan}^2 \alpha}$$

$$\text{Tan } 2\alpha \cdot \text{Tan } \alpha = \text{Sec } 2\alpha - 1$$

$$\text{Cos } 2\alpha = \frac{1 - \text{Tan}^2 \alpha}{1 + \text{Tan}^2 \alpha}$$

$$\frac{\text{Tan } 2\alpha}{\text{Tan } \alpha} = \text{Sec } 2\alpha + 1$$

$$\text{Cos } 2\alpha = 1 - 2 \text{ Sen}^2 \alpha$$

$$\text{Cos } 2\alpha = 2 \text{ Cos}^2 \alpha - 1$$

Variedades:

$$\text{Tg } x + \text{Ctg } x = 2 \text{ Csc } 2x$$

$$\text{Ctg } x - \text{Tg } x = 2 \text{ Ctg } 2x$$

$$\text{Tg } x = \text{Csc } 2x - \text{Ctg } 2x$$

$$\text{Ctg } x = \text{Csc } 2x + \text{Ctg } 2x$$

$$\text{Sen}^2 x = \frac{1 - \text{Cos } 2x}{2}$$

$$\text{Cos}^2 x = \frac{1 + \text{Cos } 2x}{2}$$

$$\text{Sen}^4 x = \frac{3 - 4 \text{Cos } 2x + \text{Cos } 4x}{8}$$

$$\text{Cos}^4 x = \frac{3 + 4 \text{Cos } 2x + \text{Cos } 4x}{8}$$

$$\text{Sen}^4 x + \text{Cos}^4 x = \frac{3 + \text{Cos } 4x}{4}$$

$$\text{Sen}^6 x + \text{Cos}^6 x = \frac{5 + 3 \text{Cos } 4x}{8}$$

Funciones Trigonométricas del ángulo mitad

$$\text{Sen } \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \text{Cos } \theta}{2}} \quad \text{Cos } \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \text{Cos } \theta}{2}}$$

$$\text{Tg } \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \text{Cos } \theta}{1 + \text{Cos } \theta}} \quad \text{Ctg } \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \text{Cos } \theta}{1 - \text{Cos } \theta}}$$

El signo depende del cuadrante al cual pertenece el ángulo $\theta/2$.

Auxiliares:

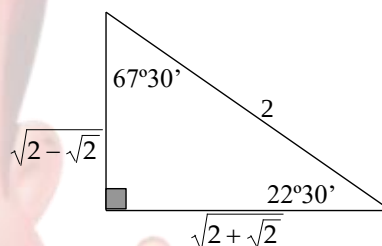
$$\text{Tg } \frac{\theta}{2} = \text{Csc } \theta - \text{Ctg } \theta$$

$$\text{Ctg } \frac{\theta}{2} = \text{Csc } \theta + \text{Ctg } \theta$$

$$\text{Sen } \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2} (\pm \sqrt{1 + \text{Sen } \theta} \pm \sqrt{1 - \text{Sen } \theta})$$

$$\text{Cos } \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2} (\pm \sqrt{1 + \text{Sen } \theta} \mp \sqrt{1 - \text{Sen } \theta})$$

F.T. de $\pi/8$ y $3\pi/8$



Funciones Trigonométricas del ángulo triple

$$\text{Sen } 3\alpha = 3 \text{ Sen } \alpha - 4 \text{ Sen}^3 \alpha$$

$$\text{Cos } 3\alpha = 4 \text{ Cos}^3 \alpha - 3 \text{ Cos } \alpha$$

$$\text{Tg } 3\alpha = \frac{3 \text{Tg } \alpha - \text{Tg}^3 \alpha}{1 - 3 \text{Tg}^2 \alpha}$$

$$\text{Ctg } 3\alpha = \frac{3 \text{Ctg } \alpha - \text{Ctg}^3 \alpha}{1 - 3 \text{Ctg}^2 \alpha}$$

Auxiliares

$$\bullet \text{ Sen } 3\alpha = 4 \text{ Sen } \alpha \cdot \text{Sen}(60^\circ - \alpha) \cdot \text{Sen}(60^\circ + \alpha)$$

$$\bullet \text{ Cos } 3\alpha = 4 \text{ Cos } \alpha \cdot \text{Cos}(60^\circ - \alpha) \cdot \text{Cos}(60^\circ + \alpha)$$

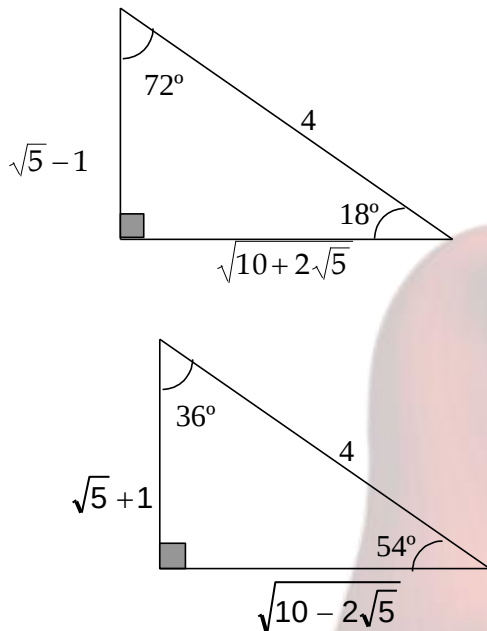
$$\bullet \text{ Tg } 3\alpha = \text{Tg } \alpha \cdot \text{Tg}(60^\circ - \alpha) \cdot \text{Tg}(60^\circ + \alpha)$$

$$\bullet \text{ Ctg } 3\alpha = \text{Ctg } \alpha \cdot \text{Ctg}(60^\circ - \alpha) \cdot \text{Ctg}(60^\circ + \alpha)$$

$$\frac{\text{Sen } 3\alpha}{\text{Sen } \alpha} = 2 \text{Cos } 2\alpha + 1$$

$$\frac{\text{Cos } 3\alpha}{\text{Cos } \alpha} = 2 \text{Cos } \alpha - 1$$

F.T. de 18° y 72°



PROBLEMAS RESUELTOS

- 1) Calcula :
 $E = (\cot 22,5^\circ - 1) (\cot 15^\circ - 2)$

Solución :

Por las equivalencias:

$$E = (\csc 45^\circ + \cot 45^\circ - 1) (\csc 30^\circ + \cot 30^\circ - 2)$$

$$E = (\sqrt{2} + 1 - 1) (2 + \sqrt{3} - 2)$$

$$\boxed{E = \sqrt{6}}$$

- 2) Reduce :
 $Q = \csc x + \csc 2x + \csc 4x + \cot 4x$

Solución :

Por propiedad :

$$Q = \csc x + \csc 2x + \csc 4x + \cot 4x$$

$$\cot 2x$$

$$Q = \csc x + \underbrace{\csc 2x + \cot 2x}_{\cot x}$$

$$Q = \csc x + \cot x$$

$$\rightarrow \boxed{Q = \cot x/2}$$

- 3) Si : $\csc x + \cot x = \cos \theta$

$$\text{Halla : } \frac{\csc^2 x/2 + \sec^2 \theta}{\tan x/2 - \sec \theta + 2}$$

Solución:

En el dato :

$$\cot x/2 = \cos \theta \rightarrow \tan x/2 = \sec \theta$$

Reemplazando :

$$\frac{1 + \cot^2 x/2 + \sec^2 \theta}{\sec \theta - \sec \theta + 2} = \frac{1 + \cos^2 \theta + \sec^2 \theta}{2}$$

$$\rightarrow \boxed{\frac{\csc^2 x/2 + \sec^2 \theta}{\tan x/2 - \sec \theta + 2} = 1}$$

- 4) Simplifica :

$$E = \frac{\sin 3x + \sin^3 x}{\cos^3 x - \cos 3x}$$

Solución :

$$E = \frac{3 \sin x - 4 \sin^3 x + \sin^3 x}{\cos^3 x - (4 \cos^3 x - 3 \cos x)}$$

$$E = \frac{3 \sin x (1 - \sin^2 x)}{3 \cos x (1 - \cos^2 x)}$$

$$E = \frac{\sin x \cos^2 x}{\cos x \sin^2 x} = \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\boxed{E = \cot x}$$

- 5) Calcula :
 $K = \sin 10^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ$

Solución :

Multiplicando por 4

$$4k = 4 \sin 10^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ$$

$$4k = \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \rightarrow \boxed{k = 1/8}$$